त्रिभुज का हल

माइंड मैप

मूल बातें

- $A + B + C = \pi$
- $|b - c| < a < b + c$

ज्या नियम

- $\frac{a}{\sin A} = 2R$
- सर्वसमिकाएँ: $a = k \sin A$
- रेखा से विभाजन

कोज्या नियम

- $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$
- प्रकृति: $a^2 + b^2 \gtrless c^2$
- $\cot A = \frac{b^2+c^2-a^2}{4\Delta}$

प्रक्षेप, स्पर्शज्या नियम

- $a = b\cos C + c\cos B$
- $\tan \frac{B-C}{2} = \frac{b-c}{b+c} \cot \frac{A}{2}$

क्षेत्रफल

- $\frac{1}{2}bc\sin A = \frac{abc}{4R} = rs$
- हीरोन
- शीर्षलम्ब $\frac{2\Delta}{a}$

अर्धकोण

- $\tan \frac{A}{2} = \frac{\Delta}{s(s-a)}$
- $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{s(s-a)}{bc}$

संदिग्ध स्थिति

- b, c, B दिए
- 0 / 1 / 2 / 1 त्रिभुज

m-n प्रमेय

- $(m+n)\cot\theta = m\cot\alpha - n\cot\beta$
- $= n\cot B - m\cot C$

परिवृत्त

- $R = \frac{abc}{4\Delta}$
- O से BC: $R\cos A$
- $\angle BOC = 2A$

अन्तःवृत्त

- $r = \frac{\Delta}{s}$
- स्पर्शरेखा $s - a$
- $\angle BIC = \frac{\pi}{2} + \frac{A}{2}$

बाह्यवृत्त

- $r_1 = \frac{\Delta}{s-a} = s\tan\frac{A}{2}$
- $\sum r_1 = 4R + r$
- $\sum r_1 r_2 = s^2$

माध्यिका, समद्विभाजक

- $m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$
- $AD = \frac{2bc}{b+c}\cos\frac{A}{2}$
- $BD : DC = c : b$

लम्बकेन्द्र, पादिक

- $HA = 2R\cos A$
- पादिक भुजाएँ $a\cos A$
- पादिक $R' = \frac{R}{2}$

बाह्यकेन्द्रीय त्रिभुज

- कोण $\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$
- भुजाएँ $4R\cos\frac{A}{2}$

सम बहुभुज

- $a = 2R\sin\frac{\pi}{n} = 2r\tan\frac{\pi}{n}$
- क्षेत्रफल $nr^2\tan\frac{\pi}{n}$

विशेष आकृतियाँ

- समबाहु: $R = 2r$
- चक्रीय चतुर्भुज: $\sqrt{\prod(s-a)}$